

Práctica 10: Actualización de base estable para el sitio

Descripción general

La práctica documenta el implemento de una actualización de base estable para SkillAcademy. Esta actualización busca preparar el sitio para trabajar con datos persistentes, reducir información fija dentro del código y establecer un calendario de mantenimiento que permita liberar cambios con menor riesgo.

Objetivo de la base estable

El objetivo es definir una base técnica confiable para que cursos, tareas, usuarios, widgets y estadísticas puedan consultarse desde una base de datos. Actualmente el proyecto conserva datos de ejemplo en el backend y en archivos del frontend; la actualización propone centralizar esa información en una fuente persistente y documentar el tratamiento de errores comunes.

Base de datos propuesta

Elemento	Detalle
Motor	PostgreSQL
Paquete relacionado	pg
Variable de entorno	DATABASE_URL
Entorno local	postgresql://skillacademy_user:password@localhost:5432/skillacademy
Entorno producción	URL segura definida en el servidor de despliegue

Enlace de conexión sugerido

`DATABASE_URL=postgresql://skillacademy_user:password@localhost:5432/skillacademy`

Uso previsto:

- Backend Fastify lee DATABASE_URL desde variables de entorno.
- El backend consulta PostgreSQL mediante pg.
- Angular no se conecta directo a la base de datos; consume endpoints /api.

Módulos que deben migrarse a datos persistentes

Módulo	Datos principales	Endpoint relacionado
--------	-------------------	----------------------

Cursos	titulo, categoria, precio, imagen, descripcion	/api/cursos
Usuarios	nombre, correo, rol, estado	/api/usuarios
Tareas	titulo, curso, fecha, prioridad, progreso	/api/dashboard/tareas
Widgets	tipo, titulo, mensaje, enlace, estado	/api/widget/smart-tv
Estadísticas	totales, pendientes, completadas, progreso	/api/dashboard/estadisticas

Elementos solucionados con la actualización

Elemento	Solución documentada
Datos fijos en código	Mover información repetida a tablas de base de datos.
Cambios manuales por archivo	Actualizar contenido desde registros y no desde recompilación del frontend.
Widgets sin historial	Guardar fecha de creación, estado y última modificación.
Tareas sin persistencia	Registrar tareas por usuario y curso.
Falta de trazabilidad	Agregar calendario de actualización y control de versiones.

Posibles errores y tratamiento

Error	Causa probable	Tratamiento
ECONNREFUSED	PostgreSQL apagado o puerto incorrecto	Validar servicio, host, puerto y variable DATABASE_URL.
Credenciales inválidas	Usuario o contraseña incorrectos	Actualizar secreto y probar conexión antes de

		desplegar.
Tabla inexistente	Migración pendiente	Ejecutar script de migración antes de levantar el backend.
Respuesta vacía	No existen registros activos	Mostrar estado sin datos y registrar aviso en logs.
Datos duplicados	Carga inicial repetida	Usar identificadores únicos y validaciones de inserción.
CORS o proxy	Frontend apunta a un host equivocado	Revisar proxy en desarrollo y configuración CORS en producción.

Actualización propuesta para el backend

El backend debe mantener Fastify como servidor principal y agregar un módulo de conexión a base de datos. Las rutas actuales pueden conservar su forma para no romper el frontend, pero su origen de datos cambiaría de arreglos estáticos a consultas SQL. Si la base de datos falla, el backend debe responder con un mensaje claro y código HTTP adecuado.

Rutas mínimas para la base estable

Método	Ruta	Propósito
GET	/api/health	Confirmar que backend y base de datos están disponibles.
GET	/api/cursos	Listar cursos disponibles.
GET	/api/dashboard/tareas	Listar tareas persistentes del usuario.
GET	/api/dashboard/estadisticas	Calcular estadísticas desde la base.
GET	/api/widget/smart-tv	Consultar widget activo para Smart TV.
GET	/api/widget/wearable	Consultar aviso activo para

		smartwatch.
--	--	-------------

Calendario de actualizaciones

Fecha	Actividad	Responsable
2026-07-06	Crear respaldo del proyecto y definir estructura inicial de tablas.	Desarrollo
2026-07-08	Agregar conexión DATABASE_URL y prueba /api/health.	Backend
2026-07-10	Migrar cursos, widgets y tareas de ejemplo a PostgreSQL.	Backend
2026-07-13	Actualizar servicios Angular para validar respuestas reales.	Frontend
2026-07-15	Ejecutar pruebas de errores, datos vacíos y conexión perdida.	QA
2026-07-17	Liberar versión estable v1.0-base-estable.	Equipo

Respaldo y recuperación

Antes de cada actualización se debe guardar un respaldo de la base de datos y una etiqueta de Git. Si una migración falla, el equipo puede regresar a la etiqueta estable anterior y restaurar el respaldo. Esta estrategia evita que un error de datos afecte las vistas principales del sitio.

Checklist de validación

Validación	Resultado esperado
DATABASE_URL existe	El backend puede leer la variable de entorno.
/api/health responde	Debe indicar estado correcto de servidor y base

	de datos.
Widgets activos	Smart TV y wearable reciben información desde la base.
Dashboard carga tareas	La lista se obtiene desde datos persistentes.
Errores controlados	El usuario no ve trazas técnicas ni mensajes inseguros.
Rollback probado	Existe respaldo y etiqueta de versión estable.

Resultado esperado

La actualización deja definido un camino estable para que SkillAcademy avance de datos de ejemplo a una base persistente. La documentación cubre conexión, errores, elementos solucionados, calendario de liberación y criterios de validación para mantener el sitio actualizado sin perder estabilidad.